DESARROLLO WEB · PROYECTO SEMESTRAL · HITO #1 · EQUIPO 02

SIGEL

Sistema de Gestión de Préstamos de Equipos del Laboratorio

Propuesta del sistema

Integrante	Rol en el Hito #1
Ariel Jimenez	Líder de proyecto y repositorio · Desarrollo HTML5/CSS3
Alejandro Saenz	Diseño y experiencia de usuario · Calidad, seguridad y documentación

Fecha: 19 de octubre de 2026

Repositorio: github.com/arieljimenezthx-glitch/proyecto-semestral-equipo2

1. Resumen ejecutivo

Hoy los equipos del laboratorio (osciloscopios, multímetros, kits, routers y laptops) se prestan anotando en una hoja de papel. No hay forma rápida de saber quién tiene cada equipo, cuándo debe devolverlo ni quién está atrasado. SIGEL es una aplicación web donde el estudiante solicita el préstamo en línea, el laboratorista registra entregas y devoluciones, y el administrador gestiona el inventario. El sistema aplica la regla del laboratorio: máximo 3 equipos por estudiante, máximo 3 días por préstamo y bloqueo a quien tenga un préstamo vencido. En el Hito #1 se entrega la maqueta HTML5/CSS3; en los hitos 2 y 3 se agregan PHP y MySQL.

2. Problema y justificación

Problema. El control de préstamos en papel genera tres fallas: (1) el laboratorista no sabe en el momento qué equipos están fuera ni con quién; (2) los préstamos vencidos se detectan tarde o nunca; (3) no se puede limitar cuántos equipos acumula un mismo estudiante, lo que deja a otros sin equipo para sus prácticas.

Para quién. Estudiantes que necesitan equipos para prácticas y proyectos, laboratoristas que los entregan y reciben, y el administrador del laboratorio que responde por el inventario.

Evidencia.

3. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar una aplicación web que permita solicitar, registrar y controlar los préstamos de equipos del laboratorio, aplicando automáticamente las reglas de préstamo.

1. Permitir que el estudiante solicite un préstamo en línea identificando el equipo por su código de inventario.
2. Dar al laboratorista un listado de préstamos con búsqueda y filtros por estado (activo, vencido, devuelto).
3. Aplicar la regla de negocio: máximo 3 equipos a la vez, máximo 3 días y bloqueo por préstamo vencido.
4. Permitir que el administrador registre el inventario de equipos y configure los parámetros de préstamo.
5. Construir una interfaz válida según W3C, accesible y legible en celular.

4. Usuarios y roles

Rol	Descripción
Estudiante	Crea su cuenta, solicita préstamos y consulta sus préstamos activos y fechas de devolución.
Laboratorista	Busca préstamos, registra la entrega y la devolución, y puede modificar o eliminar un préstamo mal registrado.
Administrador	Gestiona el inventario de equipos, las cuentas de laboratorista y los parámetros de la regla de préstamo.

Matriz de permisos (C = crear, L = leer, M = modificar, E = eliminar)

Módulo	Estudiante	Laboratorista	Administrador
Préstamos	C, L (solo propios)	C, L, M, E	L
Devoluciones	L (propias)	C, L	L
Equipos (inventario)	L (disponibles)	L	C, L, M, E
Usuarios	C (registro), L, M (perfil propio)	L	C, L, M, E
Parámetros de préstamo	—	L	L, M
Laboratorios	L	L	C, L, M, E

5. Alcance

Incluido: registro e inicio de sesión con roles; recuperación de contraseña; solicitud, listado, detalle, modificación y eliminación de préstamos; registro de devoluciones; registro y listado de equipos; panel de administración con parámetros configurables; perfil del estudiante.

Fuera del alcance: cobro de multas o pagos; reservas a futuro con calendario; lectura de códigos QR o de barras; notificaciones por SMS o correo reales; aplicación móvil nativa; integración con el sistema académico de la universidad.

6. Historias de usuario

Código	Historia	Criterio de aceptación
HU-01	Como estudiante quiero crear mi cuenta con mi cédula y correo institucional para poder solicitar equipos.	El formulario exige nombre, apellido, cédula con formato 8-123-4567, correo, teléfono, carrera, contraseña de 8 o más caracteres y aceptar el reglamento.
HU-02	Como usuario quiero iniciar sesión con mi correo y contraseña para entrar a las funciones de mi rol.	Pide correo, contraseña y rol; al entrar, el menú muestra solo las opciones de ese rol.
HU-03	Como usuario quiero recuperar mi contraseña para no perder el acceso si la olvido.	Pide correo y cédula, envía un código de 6 dígitos válido por 15 minutos y permite fijar una contraseña nueva.
HU-04	Como estudiante quiero solicitar un equipo con su código de inventario para usarlo en mis prácticas.	El código debe tener 3 letras, guion y 5 números (RED-00123); la devolución no puede pasar de 3 días.
HU-05	Como estudiante quiero ver cuántos equipos tengo prestados para saber si puedo pedir otro.	El perfil muestra los préstamos activos y el uso del límite (por ejemplo, 2 de 3).
HU-06	Como laboratorista quiero buscar préstamos por estudiante o código para encontrar uno rápido.	El listado filtra por texto, estado y fecha y muestra el resultado en una tabla.

Código	Historia	Criterio de aceptación
HU-07	Como laboratorista quiero registrar la devolución de un equipo para que vuelva a estar disponible.	Desde el detalle se registra fecha, hora y estado del equipo; el préstamo pasa a "Devuelto".
HU-08	Como laboratorista quiero ver los préstamos vencidos para reclamar los equipos atrasados.	Los préstamos cuya fecha de devolución ya pasó aparecen como "Vencido" en rojo.
HU-09	Como administrador quiero registrar los equipos del inventario para que puedan prestarse.	El formulario exige código de inventario único, nombre y categoría; el equipo aparece en el listado.
HU-10	Como administrador quiero cambiar el máximo de equipos y de días para adaptar la regla sin tocar el código.	El panel permite guardar el máximo de equipos (1 a 10) y de días (1 a 15).
HU-11	Como laboratorista quiero modificar o eliminar un préstamo mal registrado para corregir errores.	El detalle ofrece "Modificar" y "Eliminar"; eliminar pide confirmación.

7. Requerimientos

Funcionales

Código	Requerimiento
RF-01	El sistema permite registrar estudiantes con cédula, correo institucional, teléfono, carrera, semestre y contraseña.
RF-02	El sistema permite iniciar sesión con correo, contraseña y rol.
RF-03	El sistema permite recuperar la contraseña con un código de verificación de 6 dígitos.
RF-04	El sistema permite crear un préstamo indicando estudiante, código de inventario, tipo de ítem, laboratorio, fechas, hora de retiro y motivo.
RF-05	El sistema valida que el código de inventario tenga 3 letras mayúsculas, guion y 5 números.
RF-06	**Regla de negocio:** un estudiante puede tener máximo 3 equipos prestados a la vez; un kit cuenta como un equipo y los cables y accesorios no cuentan.
RF-07	**Regla de negocio:** cada préstamo dura máximo 3 días, y quien tenga un préstamo vencido no puede solicitar otro.
RF-08	El administrador puede configurar la cantidad máxima de equipos y de días de préstamo.
RF-09	El sistema lista los préstamos con búsqueda por estudiante o código y filtros por estado y fecha.
RF-10	El sistema muestra el detalle de un préstamo y permite modificarlo o eliminarlo.
RF-11	El laboratorista registra la devolución con fecha, hora y estado del equipo.
RF-12	El administrador registra y lista los equipos del inventario con código, nombre, marca, serie, categoría, fecha de adquisición, foto y manual.

Código	Requerimiento
RF-13	El sistema marca como "Vencido" todo préstamo activo cuya fecha de devolución ya pasó.
RF-14	El estudiante ve en su perfil sus préstamos activos y cuántos equipos más puede pedir.

No funcionales

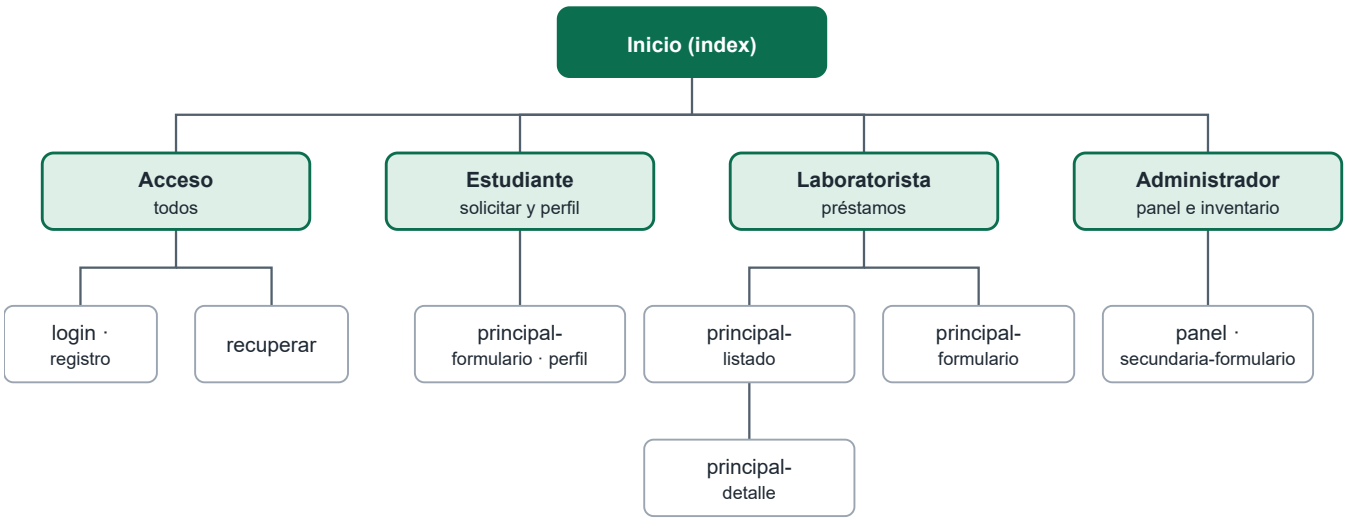
Código	Tipo	Requerimiento
RNF-01	Usabilidad	Un estudiante nuevo puede solicitar un préstamo en menos de 2 minutos sin ayuda; todos los campos tienen etiqueta y texto de ejemplo.
RNF-02	Compatibilidad y móvil	Funciona en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox y Edge, y se lee sin desplazamiento horizontal desde 360 px de ancho.
RNF-03	Rendimiento	Cada página carga en menos de 2 segundos en la red de la universidad; las imágenes son SVG livianas.
RNF-04	Seguridad	Contraseñas guardadas con hash, consultas preparadas y control de acceso por rol en cada página (ver sección 13).
RNF-05	Accesibilidad	Contraste mínimo 4.5:1, imágenes con texto alternativo, un solo h1 por página y formularios con label asociado.
RNF-06	Calidad del código	Todas las páginas sin errores en los validadores HTML y CSS del W3C.

8. Clasificación del sitio

SIGEL es una aplicación web. Los usuarios inician sesión, cada rol ve funciones distintas y el sistema crea, modifica y elimina registros guardados en una base de datos, además de aplicar reglas de negocio en el servidor.

- **No es un sitio estático:** el contenido cambia con cada préstamo y depende de quién inicia sesión. La maqueta del Hito #1 sí es estática, pero solo como paso previo.
- **No es solo un sitio dinámico informativo:** no se limita a mostrar contenido generado desde una base de datos; los usuarios realizan transacciones (solicitar, devolver, registrar equipos).
- **No es una PWA:** no se instala en el dispositivo ni funciona sin conexión (no usa service worker ni manifest), porque los préstamos deben consultarse en tiempo real.

9. Estructura del sitio (sitemap)



Las 10 páginas se enlazan además desde el mapa del sitio del pie de página, disponible en todas las pantallas.

10. Entidades de datos preliminares

Entidad	Campos principales	Relaciones
usuario	id_usuario, cedula, nombre, apellido, correo, telefono, fecha_nacimiento, carrera, semestre, contrasena_hash, id_rol	Pertenece a un rol; un estudiante tiene muchos préstamos
rol	id_rol, nombre (estudiante, laboratorista, administrador)	Tiene muchos usuarios
equipo	codigo_inventario (único), nombre_equipo, marca, numero_serie, id_categoria, fecha_adquisicion, foto_equipo, url_manual, disponible	Pertenece a una categoría; aparece en muchos préstamos
categoria	id_categoria, nombre, prefijo_codigo (ELE, RED, KIT, COM), cuenta_para_limite	Tiene muchos equipos; indica si cuenta para el máximo de 3
laboratorio	id_laboratorio, nombre, edificio, aula	Tiene muchos préstamos
prestamo	id_prestamo, id_usuario, codigo_inventario, tipo_item, id_laboratorio, fecha_prestamo, hora_retiro, fecha_devolucion, cantidad_accesorios, motivo, estado	Une usuario, equipo y laboratorio; tiene una devolución
devolucion	id_devolucion, id_prestamo, fecha_hora_devolucion, estado_equipo, id_laboratorista	Pertenece a un préstamo; la registra un laboratorista
parametro	max_equipos (3), max_dias (3), bloquear_vencidos (sí)	Lo usa la validación de cada préstamo nuevo

11. Comparativa (benchmark)

Sistema	Qué hace bien	Carencias para nuestro caso
Cheqroom (servicio comercial de préstamo de equipos)	Check-out y check-in de equipos, reservas, etiquetas QR, app móvil.	Requiere suscripción paga; está en inglés; no trae la regla de 3 equipos y 3 días del laboratorio.
Snipe-IT (inventario de activos, código abierto)	Inventario detallado, asignación de activos a personas, historial y auditoría.	Pensado para activos de TI de empleados; instalación y administración complejas; el estudiante no puede solicitar por sí mismo.
Google Forms + Hojas de cálculo (solución improvisada)	Gratis, rápido de armar, conocido por todos.	No valida límites ni vencidos; no hay roles; los datos se corrigen a mano y se duplican.

En qué se diferencia SIGEL: está hecho para un laboratorio universitario, en español, gratis, con los tres roles reales del laboratorio, el código de inventario del laboratorio y la regla de préstamo aplicada por el sistema y configurable por el administrador.

Descripción de Cheqroom y Snipe-IT según la información pública de sus sitios; revisar antes de la presentación.

12. Herramientas y tecnologías por capa

Capa o uso	Herramienta
Presentación (Hito #1)	HTML5 y CSS3, sin frameworks
Servidor (Hito #2)	PHP con XAMPP (Apache)
Datos (Hito #3)	MySQL / MariaDB
Editor	Visual Studio Code
Navegador	Google Chrome con herramientas de desarrollo (vista móvil)
Control de versiones	Git y GitHub (ramas por integrante y Pull Requests)
Diseño	Wireframes de baja fidelidad en escala de grises (docs/wireframes.pdf) y boceto en papel hecho en clase
Validación	W3C Nu HTML Checker y W3C CSS Validation Service

13. Riesgos de seguridad iniciales (OWASP Top 10, 2021)

Riesgo OWASP	Cómo aplica a SIGEL	Cómo lo atenderemos
A01 Control de acceso roto	Un estudiante podría abrir el panel o eliminar préstamos escribiendo la URL.	Verificar en PHP el rol guardado en la sesión al inicio de cada página y en cada acción.
A02 Fallas criptográficas	Contraseñas guardadas en texto plano.	Usar `password_hash()` y `password_verify()`; HTTPS en producción.

Riesgo OWASP	Cómo aplica a SIGEL	Cómo lo atenderemos
A03 Inyección	Formularios de búsqueda y préstamo que llegan a consultas SQL.	Consultas preparadas con PDO o mysqli; validar tipos y formatos en el servidor, no solo en HTML.
A04 Diseño inseguro	La regla de 3 equipos se puede saltar si solo se valida en el navegador.	Aplicar la regla de negocio en el servidor antes de guardar cada préstamo.
A07 Fallas de identificación y autenticación	Ataques de fuerza bruta al login o reutilización del código de recuperación.	Bloqueo temporal tras varios intentos fallidos, código de 6 dígitos válido 15 minutos y de un solo uso, regenerar la sesión al iniciar.
A05 Configuración insegura	Mensajes de error de PHP que muestran rutas o datos de la base.	Desactivar `display_errors` en producción y mostrar mensajes genéricos.

14. Plan de trabajo

Hito	Semanas	Entregable	Roles
#1	1 a 6 (entrega 19/10/2026)	Propuesta, wireframes, guía de estilo, usabilidad y maqueta HTML5/CSS3	Ariel: líder y desarrollo · Alejandro: diseño/UX y calidad/documentación
#2	7 a 12	Páginas en PHP, formularios procesados en el servidor, encabezado y pie compartidos	Ariel: diseño/UX y calidad/documentación · Alejandro: líder y desarrollo
#3	13 a 16	Base de datos MySQL conectada de forma segura, CRUD completo	Ariel: líder y diseño/UX · Alejandro: desarrollo y calidad/documentación

El equipo tiene 2 integrantes, así que cada uno lidera dos roles por hito y los roles rotan entre hitos.